

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบริหารเนตกรมบัญชีกลาง

๑. ความเป็นมา

ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบริหารเนตกรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๓ เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๘๖ เว็บไซต์ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๑๐ เว็บไซต์ ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเริ่มเสื่อมสภาพ ล้าสมัย มีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อีกทั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่พัฒนาและใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี มีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถแสดงผลในรูปแบบที่ทันสมัยและทันท่วงที การใช้งานมีความซับซ้อนเข้าใจยาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาในการแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบันอีกด้วย ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบริหารเนตกรมบัญชีกลาง เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบริหารเนตสำหรับหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลางส่วนกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมบัญชีกลางด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมและน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมบัญชีกลาง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทันสมัย รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

๒.๒ เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตบริหารเนตที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ มีรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานง่าย

๒.๓ เพื่อให้ส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้สะดวก รวดเร็ว เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ กรมบัญชีกลางมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับผู้ดูแลระบบของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
.......... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๒ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้ง และ/หรือจัดจำหน่าย และ/หรือให้เช่า ระบบคอมพิวเตอร์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับจนถึงวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม กรมบัญชีกลางจะปฏิบัติตามแนวทาง พิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกรายการโดยคิด ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้กรมบัญชีกลาง ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอหากมีเจ้าของผลิตภัณฑ์

- ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มี สาขาภายในประเทศไทย สำหรับรายการที่ ๑ , ๓ และ ๕ ตามเอกสารแนบ ๒

- ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย สำหรับรายการที่ ๒ และ ๔ ตามเอกสารแนบ ๒ โดยหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ส่งมอบและตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นข้อเสนอประกวดราคา โดยมีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญา อย่างน้อย ๑ ผลงาน โดยเป็นโครงการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยต้องเสนอสำเนาเอกสารสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา และหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานเจ้าของงาน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานนั้น ๆ

๓.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอรายละเอียดรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติเฉพาะ และต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณสมบัติพร้อมแนบแคตตาล็อก หรือเอกสารรายละเอียดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่น โดยให้ระบุหรืออ้างอิงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและทำเครื่องหมายในเอกสารนั้นหรือแคตตาล็อกให้ชัดเจน สังเกตง่ายในการยื่นข้อเสนอทางเทคนิค ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอให้ชัดเจน

๔. ขอบเขตของงาน

ในการดำเนินโครงการนี้

ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมซอฟต์แวร์ ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบ ๒ และรวมถึงสายสัญญาณสื่อสาร สายไฟฟ้า อุปกรณ์การเดินสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ

ระบบงานคอมพิวเตอร์ หมายถึง ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบ ๓

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ เป็นการจัดการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม และพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง พร้อมการติดตั้ง โดยมีขอบเขตของงานที่ต้องดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

- ๑) เอกสารแนบ ๑ : เงื่อนไขทั่วไป
- ๒) เอกสารแนบ ๒ : คุณสมบัติเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ๓) เอกสารแนบ ๓ : ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์
- ๔) เอกสารแนบ ๔ : คุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ
- ๕) เอกสารแนบ ๕ : การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
- ๖) เอกสารแนบ ๖ : การสนับสนุนและการฝึกอบรม
- ๗) เอกสารแนบ ๗ : การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
- ๘) เอกสารแนบ ๘ : เอกสารคู่มือและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ การส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ กำหนดการส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด โดยจะต้องแจ้งเวลาส่งมอบพัสดุแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ

แบ่งการส่งมอบงานเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จัดทำและส่งมอบแผนการดำเนินโครงการ แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องกำหนดขั้นตอน วิธีการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน พร้อมแบบการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (Shop Drawing) และแผนผัง

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
.......... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง พิจารณาก่อนดำเนินการ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ ดำเนินการจัดทำและส่งมอบเอกสารการออกแบบและพัฒนาระบบ (Prototype) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ ติดตั้งและส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามเอกสารแนบ ๒ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ ดำเนินการส่งมอบระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมด ตามเอกสารแนบ ๕ พร้อมการติดตั้งและทดสอบระบบงานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรของกรมบัญชีกลางครบถ้วนตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (As built) และเอกสารคู่มือต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด ในสัญญา ตามเอกสารแนบ ๖ ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕.๒ รายละเอียดการส่งมอบพัสดุตามข้อ ๕.๑

๕.๒.๑ การส่งมอบระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบ System Document ของระบบงานทั้งหมดตามโครงการ พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักทุกขั้นตอน ซึ่งต้องจัดทำในรูปแบบ Hard Copy ตามจำนวนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด และในรูปแบบไฟล์ที่แก้ไขได้ จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด โดยจัดเก็บในสื่อบันทึกข้อมูล (Flash Drive) จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๕.๒.๑.๑ System Description

๕.๒.๑.๒ Operating Procedure

๕.๒.๑.๓ Use Case Specification ประกอบด้วย

๑) Use Case Description

๒) Flow of Events

๓) User Interface

๔) Output Report ในส่วนที่เป็น Core Business

๕) Sequence Diagram สำหรับหน้าจอที่เป็น Core Business

๖) Business Logic

๕.๒.๑.๔ Program Specification ประกอบด้วย Program Name Listing

๕.๒.๑.๕ Data Dictionary

๕.๒.๑.๖ ER – Diagram

๕.๒.๑.๗ Data Specification

๕.๒.๑.๘ Detail Design

๕.๒.๑.๙ Source Code ที่บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูล

๕.๒.๒ แบบการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (Shop drawing/As Built) ดังนี้

๕.๒.๒.๑ แผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ (Physical Network Design Diagram)

๕.๒.๒.๒ แผนผังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางตรรกะ (Logical Network Design Diagram)

๕.๒.๒.๓ แบบการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ Rack (Rack Diagram)

๕.๒.๒.๔ แบบแสดงสถานที่ติดตั้ง (Floor Plan)

๕.๒.๒.๕ เอกสารใบแสดงข้อมูลเฉพาะและปริมาณไฟฟ้าของอุปกรณ์

๕.๒.๒.๖ รายละเอียดการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (Network Cable Connection Detail)

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๕.๒.๓ คู่มือการปฏิบัติงานทุกระบบสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual)

๕.๒.๔ คู่มือการปฏิบัติงานทุกระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (User Admin)

๕.๒.๕ คู่มือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ตามคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware/Software)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจกำหนดให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๒๘,๒๘๓,๗๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลางจะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาหลังจากที่ได้ตรวจรับการส่งมอบงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และผู้ยื่นข้อเสนอได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจะชำระเงินตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาดังนี้

๘.๑ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา หลังจากกรมบัญชีกลางตรวจรับพัสดุงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว

๘.๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินในสัญญา หลังจากกรมบัญชีกลางตรวจรับพัสดุงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว

๘.๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินในสัญญา หลังจากกรมบัญชีกลางตรวจรับพัสดุงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว

๘.๔ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินในสัญญา หลังจากกรมบัญชีกลางตรวจรับพัสดุงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว

๘.๕ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินในสัญญา หลังจากกรมบัญชีกลางตรวจรับพัสดุงวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามที่กำหนด หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนด ให้แก่กรมบัญชีกลาง หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่าตามสัญญา

๙.๒ ในกรณีที่มิค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

๙.๔ ในระหว่างที่กรมบัญชีกลางยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากกรมบัญชีกลางเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ กรมบัญชีกลางจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และถ้ากรมบัญชีกลางได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว กรมบัญชีกลางมีสิทธิที่จะปรับผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๙.๕ หากเกิดกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการติดตั้งหรือปรับแต่งแก้ไขระบบ และส่งผลกระทบต่อระบบงานของกรมบัญชีกลางได้รับความเสียหายหรือเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบงานเต็มจำนวนตามการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่จำกัดมูลค่าความเสียหายและจำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย

๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ตามรายละเอียดที่กำหนดในเอกสารแนบ ๗

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒. โทรศัพท์ ๐-๒๑๒๗-๗๒๔๐

๓. โทรสาร ๐-๒๑๒๗-๗๑๕๓

๔. ทางเว็บไซต์ <https://www.cgd.go.th>

๕. E-Mail informat@cgd.go.th

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

เงื่อนไขทั่วไป

๑. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกรายการ จะต้องมีความคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในเอกสารแนบ ๒ และจะต้องเหมาะสมกับลักษณะงานของกรมบัญชีกลาง และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๑ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่อยู่ในสายการผลิตในวันที่ยื่นเสนอราคาการจัดซื้อ โดยมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา และระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาติดตั้งให้กรมบัญชีกลางต้องเป็นเครื่องใหม่ (Brand New) ไม่ใช่เครื่องเก่าใช้แล้ว (Used) หรือเครื่องล้าสมัย (Obsolete) หรือเครื่องที่ใช้งานแล้ว และนำมาปรับปรุงใหม่ (Reconditioned) หากพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามที่ระบุในหนังสือรับรอง กรมบัญชีกลางสามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี)

๑.๑.๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่างการคุ้มครองเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ล้มละลายตามคำสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศไทยที่บริษัทนั้นตั้งอยู่

๑.๑.๓ สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้

๑.๑.๔ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องสามารถใช้งาน IPv๔ และ IPv๖ ได้

๑.๑.๕ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดต้องทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมปกติของประเทศไทย

๑.๑.๖ ราคาของระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เสนอให้รวมค่า Hardware, Software ค่าติดตั้งและค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่ปรากฏในแนบเสนอราคา

๑.๑.๗ มีเอกสารคู่มือการติดตั้ง การใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะของระบบงานคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๓

๑.๒.๑ ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เสนอในแต่ละระบบงานย่อยต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างระบบงานย่อยได้เป็นปัจจุบัน (Real Time) รวดเร็วและสะดวก โดยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นการทำงาน รวมถึงการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัยได้โดยอัตโนมัติ

๑.๒.๒ ระบบงานคอมพิวเตอร์ใดที่พัฒนาเฉพาะ (Customized Application Software) สำหรับกรมบัญชีกลางให้ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบ Source Code ของระบบงานคอมพิวเตอร์ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ให้ถือว่า ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเฉพาะสำหรับกรมบัญชีกลางนั้น กรมบัญชีกลางเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย

๑.๒.๓ ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาต้องสามารถรองรับการแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ อย่างน้อย ดังนี้ Google Chrome, Microsoft Edge และ Safari

๑.๒.๔ การออกแบบและพัฒนาต้องมีระบบการบริหารจัดการ ดูแล และควบคุมการทำงานของระบบให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย ดังนี้

๑) บริหารจัดการข้อมูลกลาง (Master Data) ที่ใช้ร่วมกันทุกระบบงาน

๒) ต้องสนับสนุนการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise เวอร์ชันล่าสุด

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
.......... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

๓) ต้องรองรับการใช้งานร่วมกับโปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL) และ Virtual Private Network (VPN)

๔) ต้องรองรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ SSL เป็นอย่างน้อย

๕) ต้องออกแบบ แบบฟอร์ม รายงาน หน้าจอต่าง ๆ เป็นลักษณะ Template ที่ยืดหยุ่น และสามารถแก้ไขได้

๖) ต้องมีระบบการจัดทำรายงานและ Dashboard ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานทางหน้าจอ รายงานในรูปแบบของตาราง กราฟ หรือรูปภาพ เป็นต้น

๗) การค้นหา เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลใด ๆ ต้องเป็นแบบมีร่องรอย (Traceable) มีระบบเวลาการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Timestamp) และผู้เปลี่ยนแปลงข้อมูล

๘) ระบบบริหารจัดการต้องสามารถกำหนดสิทธิ์ จำกัดสิทธิ์การใช้งานแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคลในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ได้ทั้งระบบ เช่น ระดับอ่านอย่างเดียว เพิ่มข้อมูลได้ ลบข้อมูลได้ ปรับปรุงข้อมูลได้ ในแต่ละฟังก์ชันของระบบย่อย เป็นต้น

๙) มีระบบแสดงผลข้อมูลหรือรายงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับผู้ใช้งานในบทบาทของผู้ดูแลระบบ (Admin) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๙.๑) ข้อมูลพื้นฐานของระบบงานคอมพิวเตอร์

๙.๒) ข้อมูลการเข้าใช้ระบบงาน (Log Application)

๙.๓) การบริหารจัดการสิทธิ์

๑๐) มีการจัดเก็บสถิติการใช้งาน

๑.๒.๕ ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตราเน็ตกรมบัญชีกลาง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. แบบรูปรายการ

๒.๑ แบบรูปรายการหรือแคตตาล็อกที่เสนอต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกรายการ

๒.๒ ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของแบบรูปหรือแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เสนอทั้งหมดกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ โดยต้องระบุชื่อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ และต้องอ้างอิงถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในแคตตาล็อกว่าได้แสดงอยู่ในหน้าใด และต้องแสดงหมายเลขหรือหัวข้อของรายการที่อ้างอิงถึงพร้อมทำแถบสีหรือขีดเส้นใต้ หรือเน้นข้อความที่อ้างอิงถึงไว้ในแคตตาล็อกให้เห็นอย่างชัดเจนตามตัวอย่างตารางที่ ๑ และหากไม่มีการอ้างอิง หรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายละเอียดที่อ้างอิงถึง หรือมีข้อมูลขัดแย้งไม่ตรงกัน จะถือว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นผิดเงื่อนไข และไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อกำหนด/อุปกรณ์ที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้ คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่ กรมบัญชีกลาง กำหนดมากรอกในช่องนี้	ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ บริษัทฯ เสนอ	ระบุหมายเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัทฯ

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวกรมบัญชีกลางจะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการสำหรับเอกสารที่ยื่นมาหากเป็นสำเนาภาพถ่าย จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้ โดยต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดของบุคลากรตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมทั้งหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ผลงาน ใบรับรอง (Certificate) (ถ้ามี) หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ คุณสมบัติของบุคลากรและรูปแบบการจัดทำเอกสารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๔ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรตามที่เสนอมารับใช้ในการดำเนินงานในโครงการอย่างครบถ้วนด้วย ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ จะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นข้อเสนอ และมีระยะเวลาครอบคลุมตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

๔. การดำเนินงาน

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ตามเอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓

๔.๒ การดำเนินงานตามข้อ ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการติดตั้งสายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบงานคอมพิวเตอร์กับระบบงานของกรมบัญชีกลาง ระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลางได้ และสามารถรับส่งข้อมูลกับระบบงานเดิมของกรมบัญชีกลางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรวมถึงการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิมของกรมบัญชีกลางได้อย่างเสถียรและมีความมั่นคงปลอดภัย

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำฉลาก (Label) แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์อย่างดี โดยต้องแสดงข้อมูลชื่อบริษัทของผู้ยื่นข้อเสนอ Serial Number เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ วันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกันผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น และเบอร์โทร Call Center ของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ และติดฉลากดังกล่าวบนอุปกรณ์ที่ติดตั้งและส่งมอบทุกชิ้น

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง Upgrade Software หรือ Firmware ให้กรมบัญชีกลางทุกครั้งที่มี Software หรือ Firmware ในโครงการมีการ Upgrade Version หรือ Release ใหม่ และปรับปรุงเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ครบทุกชุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอแผนและผลกระทบดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องออกแบบ พัฒนา ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ และส่งมอบงานตามโครงการนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๖ ในระหว่างการทำงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินงานอย่างระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบงานอื่น รวมทั้งทรัพย์สินอื่นของกรมบัญชีกลาง และต้องรับผิดชอบใช้ หากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามที่กำหนดในเอกสารแนบ ๘

..... ประสานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม และจะต้องจัดส่งเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๓๐ วันหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๔.๑๐ เมื่อใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบคู่มือระบบงานคอมพิวเตอร์และเอกสารระบบงาน (System Document) และ Source Code ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูล จำนวนอย่างน้อย ๒ ชุด ให้แก่กรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ การส่งมอบงานทุกครั้ง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานให้กรมบัญชีกลางทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ

๕. ลิขสิทธิ์ Software

๕.๑ ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมระบบงานที่พัฒนา ในส่วนที่ผู้ยื่นข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะกับ ระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ตลอดจนกรรมสิทธิ์คู่มือและเอกสารต่าง ๆ ของระบบงานให้ตกเป็นของ กรมบัญชีกลางทันทีที่ทำการส่งมอบ

๕.๒ ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหรือ Software ที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการทักท้วง เพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๖. อื่น ๆ

๖.๑ ระบบคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งทุกรายการการตามเอกสารแนบ ๒

๖.๒ ระบบงานคอมพิวเตอร์ คือ ระบบงานที่พัฒนา ตามเอกสารแนบ ๓

๖.๓ ขนาดความจุของหน่วยความจำ

๑ Kilobyte	(๑ KB)	=	๑,๐๒๔ byte
๑ Megabyte	(๑ MB)	=	๑,๐๒๔ Kilobyte
๑ Gigabyte	(๑ GB)	=	๑,๐๒๔ Megabyte

๖.๔ ขนาดความจุของจานแม่เหล็ก

๑ Kilobyte	(๑ KB)	=	๑,๐๐๐ byte
๑ Megabyte	(๑ MB)	=	๑,๐๐๐ Kilobyte
๑ Gigabyte	(๑ GB)	=	๑,๐๐๐ Megabyte
๑ Terabyte	(๑ TB)	=	๑,๐๐๐ Gigabyte

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๑. ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบครบวงจรเทคโนโลยี สำหรับให้บริการระบบแบบ Virtual Machine จำนวน ๑ ระบบ โดยจัดการผ่านชุดเครื่องมือจัดการระบบเดียว (Hyper-Converged หรือ Disaggregated Hyper-Converged) โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper-Converged Node หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Compute Node) จำนวน ๓ Node โดยแต่ละ Node มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๑.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลางจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย โดยแต่ละหน่วยมี Core ไม่น้อยกว่า ๑๖ Core ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า ๒.๕ GHz

๑.๑.๒ มีหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ GB แบบ DDR๔ RDIMM หรือดีกว่า

๑.๑.๓ มี I/O Expansion Slot แบบ PCI-e หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย ๒ ช่อง

๑.๑.๔ มี Network Interface แบบ ๒๕ Gigabit แบบ SFP๒๘ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต พร้อมเสนอโมดูล ๒๕ Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ โมดูล

๑.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด NVMe แบบ M.๒ หรือชนิด SSD จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB

๑.๑.๖ มี Power Supply แบบ Redundancy และทำงานแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๑.๑.๗ มี Remote Management Port อย่างน้อย ๑ พอร์ต

๑.๑.๘ ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Virtualization ได้แก่ VMWare หรือ Nutanix AHV หรือ Hyper-V ได้

๑.๒ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลัก (Storage Node) จำนวน ๑ Node มีคุณลักษณะดังนี้

๑.๒.๑ รองรับการขยายได้ทั้งแบบ Scale-Up เพิ่มจำนวนดิสก์และ Scale-Out เพิ่มจำนวน Storage Node ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๑.๒.๒ ระบบเก็บข้อมูลหลักจะต้องมีดิสก์ ประเภท NVMe SSD หรือดีกว่า โดยมีความจุรวมไม่น้อยกว่า ๔๐ TB (RAW Capacity)

๑.๒.๓ มี Network Interface แบบ ๒๕ Gigabit แบบ SFP๒๘ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ พอร์ต พร้อมเสนอโมดูล ๒๕ Gbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ โมดูล

๑.๒.๔ รองรับการเสียหายของหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วย พร้อมกันแบบไม่ระบุตำแหน่งโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลสูญหาย

๑.๒.๕ รองรับการเปลี่ยน หรือ Upgrade controller เพื่อเพิ่ม Performance โดยไม่มีการหยุดระบบ และไม่จำเป็นต้องมีการย้ายข้อมูลหรือหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Data Migration)

๑.๒.๖ สามารถทำ Inline-Deduplication และ Inline-Compression ได้ในทุกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

๑.๒.๗ สามารถเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระดับ Volume ครอบคลุม Capacity รวมถึงสิทธิการใช้งานทั้งหมด หรือสามารถเข้ารหัสข้อมูล (Data at rest Encryption) ในระบบที่เสนอได้

๑.๒.๘ รองรับการกำหนดคุณภาพ (QoS) IOPs และ Throughput ของการใช้ดิสก์ในระดับ Volume หรือสามารถกำหนดคุณภาพ (QoS) IOPS Throttling ในระบบที่เสนอได้

๑.๒.๙ สามารถทำงานร่วมกับ Container Workload หรือ Container Engine โดยใช้งานผ่าน Container Storage Interface (CSI) ที่สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้จากหลาย container พร้อมกัน สำหรับงานที่เป็น Stateless และ Stateful ได้

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
.......... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

๑.๒.๑๐ มี Power Supply แบบ Redundancy และทำงานแบบ Hot Plug หรือ Hot Swap ได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๑.๓ มีสถาปัตยกรรมแบบ Scale-out ทั้ง Compute และ Storage Node โดยสามารถเพิ่มขยายได้โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของระบบ

๒. ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server Standard Edition เวอร์ชันล่าสุด จำนวน ๑ ระบบ

๒.๑ เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ๒๐๒๒ Standard Edition หรือสูงกว่า

๒.๒ สนับสนุนการทำงานแบบ ๖๔ bit

๒.๓ มีลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย จำนวนหน่วยประมวลผลกลางรวมไม่น้อยกว่า ๙๖ Cores

๓. ซอฟต์แวร์ Virtualization จำนวน ๑ ระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๓.๑ ระบบบริหารจัดการสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือน ซึ่งมีความสามารถดังนี้

๓.๑.๑ สามารถเชื่อมต่อระบบบริหารส่วนกลางสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือนหลายระบบให้สามารถบริหารจัดการได้จากหน้าจอเดียวกัน หรือทำงานแบบ High Availability (HA) เพื่อให้สามารถบริหารส่วนกลางสำหรับคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ระบบบริหารส่วนกลางเกิดปัญหา

๓.๑.๒ รองรับ API สำหรับการเชื่อมต่อกับ Third-Party Tools ต่าง ๆ

๓.๑.๓ สามารถกำหนด vSMP – Virtual Symmetric Multi-Processing ได้สูงสุด ๗๖๘ Virtual CPUs และ Virtual Memory สูงสุด ๒๔ TB หรือทำงานแบบ Virtual Non-uniform Memory Access (vNUMA) ได้

๓.๑.๔ รองรับ API สำหรับการเชื่อมต่อกับ Third-Party Backup Software หรือ Multipath Software

๓.๑.๕ สามารถทำ High Availability (HA) และทำการ Restart คอมพิวเตอร์เสมือนได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ Hardware หรือ Operating System มีปัญหา และสามารถกำหนดลำดับการ Restart ของคอมพิวเตอร์เสมือนหรือทำงานแบบ Automatic Restart เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนได้

๓.๑.๖ สามารถสร้างคลัสเตอร์แบบ Traditional (Server และ Storage) หรือแบบ Hyper-Converged Infrastructure ได้

๓.๑.๗ สามารถจัดการพื้นที่ดิสก์บน Shared Storage หรือ Storage Container ให้คอมพิวเตอร์เสมือนแบบ Thin Provisioning

๓.๑.๘ สามารถใช้เนื้อที่ของหน่วยจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง (Flash) ที่มีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำ Cache Swap เพื่อใช้เป็น Write-Back Cache หรือสามารถสำเนาข้อมูลของต้นฉบับเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไปยังหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่เป็น Performance Tier ของทุก Node Servers ได้ เพื่อลดปัญหา Boot Storm และ Bottle Neck

๓.๑.๙ สามารถทำการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งภายในคลัสเตอร์เดียวกันและต่างคลัสเตอร์ได้ โดยไม่กระทบการทำงานของใช้งาน

๓.๑.๑๐ สามารถย้ายไฟล์ดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่าง Storage หรือสำเนาข้าม Node Server เพื่อรองรับ High Availability ในกรณีที่ชุดควบคุมหรือดิสก์เสียหายได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน

๓.๑.๑๑ สามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนให้ใช้งานหน่วยความจำได้มากกว่าหน่วยความจำที่มีอยู่จริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Memory Overcommitment) โดยไม่ต้องกำหนดคุณลักษณะใด ๆ ล่วงหน้าหรือเลือกเปิดใช้งานเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนบางเครื่องได้

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

- ๓.๑๑ สามารถ Clone เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในขณะที่ยังทำงานอยู่ได้ (Power-on VM)
- ๓.๑๒ สามารถตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแล้วทำการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอื่น เพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน (Proactive HA) หรือสามารถย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องหนึ่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอีกเครื่องหนึ่งได้อัตโนมัติ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องหนึ่งมีการใช้งานทรัพยากรมากเกินไปเกินกำหนด (Distributed Resource Scheduler หรือ Dynamic Scheduler)
- ๓.๑๓ สามารถทำการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนข้ามไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
- ๓.๑๔ สามารถวางแผนจัดการการอัปเดตเวอร์ชันของ Hypervisor, Patch, Driver และ Firmware
- ๓.๑๕ มีระบบให้บริการ Kubernetes Platform ซึ่งมีความสามารถดังนี้
- ๓.๑๕.๑ สามารถบริหารจัดการทรัพยากร Kubernetes ได้จากระบบบริหารส่วนกลางเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนโดยตรง
- ๓.๑๕.๒ สามารถเพิ่ม Worker Node เข้ามาเป็น Member ใน Cluster และ Upgrade Version ได้ตลอดเวลาโดยไม่มี Down-Time
- ๓.๑๕.๓ สามารถรวบรวม Log จาก Container ต่าง ๆ ผ่าน Fluentd, Fluent Bit
- ๓.๑๕.๔ สามารถตรวจสอบการทำงานในระดับ container ผ่าน Prometheus, Grafana
- ๓.๑๕.๕ สามารถกำหนดผู้ใช้งานให้มีสิทธิดูแลเฉพาะ Namespace
- ๓.๑๖ มีลิขสิทธิ์แบบ Subscription ครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Virtualization ที่เสนออย่างน้อย ๑ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
- ๔. ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise เวอร์ชันล่าสุด จำนวน ๔ ลิขสิทธิ์ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้**
- ๔.๑ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Database Management System)
- ๔.๒ สนับสนุนเน็ตเวิร์กโปรโตคอลแบบ TCP/IP เป็นอย่างน้อย
- ๔.๓ สนับสนุนมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้
- ๔.๓.๑ ADO Connection Manager
- ๔.๓.๒ ADO.NET Connection Manager
- ๔.๓.๓ Azure Storage Connection Manager
- ๔.๓.๔ Open Database Connectivity (ODBC)
- ๔.๓.๕ Java Database Connectivity (JDBC)
- ๔.๔ มีระบบช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูล (Query Optimizer) ในลักษณะที่เป็น Cost-Based Optimizer
- ๔.๕ สามารถบีบอัดข้อมูล (Data Compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล
- ๔.๖ มีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
- ๔.๗ มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction
- ๔.๘ สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ (User-Defined Types) และสามารถสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
- ๔.๙ สนับสนุนการกำหนด Isolation level ได้ทั้งแบบ Read Committed หรือ Uncommitted ได้

..... (๒)..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 หัสดา กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๔.๑๐ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๔ ลิขสิทธิ์ (ครอบคลุมจำนวน Core รวมไม่น้อยกว่า ๘ Core)

๕. ซอฟต์แวร์ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ มีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๕.๑ เป็นระบบจัดการการสำรองและการกู้คืนข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Management) ผ่านทาง Console GUI หรือ Web GUI

๕.๒ รองรับการสำรองข้อมูลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เสนอ หรือรองรับการสำรองข้อมูลของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย Windows, AIX, Solaris, HP-UX, Redhat, SUSE, CentOS, Oracle Linux, และ UBUNTU ได้

๕.๓ สามารถสำรองข้อมูลระบบหรือไอน์ยาระบบที่เป็น Virtual ได้ทั้ง VMWare vSphere (VADP หรือ VDDK), Microsoft Hyper-V และ Nutanix AHV ได้

๕.๔ สามารถสำรองข้อมูล VMWare vSphere โดยทำงานร่วมกับ Change Block Tracking เพื่อลดปริมาณข้อมูลที่ทำ Backup หรือสามารถสำรองข้อมูล (Snapshot Backup) ในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เสนอ โดยสามารถกำหนด Policy ในการสำรองข้อมูลและกำหนด Retention ได้

๕.๕ รองรับการสำรองข้อมูลของ Application Database ต่าง ๆ ได้ในรูปแบบ Online Backup เช่น Oracle, SAP, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server เป็นต้น หรือสามารถกำหนดการสำรองข้อมูลแบบ Application consistent ได้ และสามารถกู้คืน (Restore) ข้อมูลได้แบบ File และ Full VM

๕.๖ รองรับการสำรองข้อมูลแบบ Agentless ของข้อมูลประเภท distributed file system เช่น Hadoop, HBASE, Acropolis โดยการส่งข้อมูลแบบกระจายหลายช่องทาง (Parallel Steaming) หรือทำงานแบบ Asynchronous Replication ได้

๕.๗ สามารถสำรองข้อมูลแบบ Immutable Snapshot เพื่อป้องกันข้อมูลจากแฮกหรือการทำลายข้อมูลจาก Ransomware ในระบบ File System ได้ หรือรองรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองในแบบ Immutable และ Indelible ข้อมูลได้ทุกประเภทของข้อมูลสำรอง เช่น VM, Oracle Database, และ File System

๕.๘ สามารถสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM Backup) ไปยังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก หรือรองรับการ Download ข้อมูล File หรือ Folder จาก VM Backup Image โดยตรงผ่านหน้า Web Browser หรือ WebUI โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลบนเครื่องนั้น ๆ ได้

๕.๙ มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลได้ (Data at rest Encryption) หรือสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่สำรองมาจากเครื่องลูกข่ายแบบ ๒๕๖-bit ได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่จะทำการ Backup

๕.๑๐ มีลิขสิทธิ์ Subscription อย่างน้อย ๑ ปี สำหรับการสำรองอย่างน้อย ๔ TB นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

๖. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์และตกแต่งรูปภาพ จำนวน ๕ ลิขสิทธิ์ โดยมีลิขสิทธิ์แบบ Subscription จำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อย ดังนี้

๖.๑ เครื่องมือในการออกแบบ

๖.๑.๑ Adobe Photoshop: ตัดต่อไฟล์ภาพดิจิทัล

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
.......... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

- ๖.๑.๒ Adobe Illustrator: สร้างงานแบบ Vector สำหรับสิ่งพิมพ์ Web
- ๖.๑.๓ Adobe InDesign: ออกแบบการจัดหน้า Layout สำหรับสิ่งพิมพ์ E-book
- ๖.๑.๔ Adobe Bridge: เข้าถึงและจัดการ และค้นหาภาพ และ ไฟล์งานออกแบบต่าง ๆ ในทีเดียว
- ๖.๑.๕ Adobe InCopy: ใช้ในหน่วยงานเพื่อทำ Editorial workflows โดยทำงานร่วมกับ InDesign
- ๖.๑.๖ Adobe Acrobat Pro: สร้าง จัดการ ป้องกัน และพิมพ์เอกสาร PDF
- ๖.๑.๗ Adobe Lightroom Classic: จัดการ, แก้ไข และเผยแพร่โพสต์ภาพถ่ายดิจิทัล
- ๖.๑.๘ Adobe Dimension: ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสามมิติ
- ๖.๑.๙ Adobe Fresco: แอปพลิเคชันวาดภาพสามารถใช้งานได้บน iPhone iPad และ Windows
- ๖.๒ เครื่องมือในการสร้างเว็บ
- ๖.๒.๑ Adobe Dreamweaver: ออกแบบ และสร้างเว็บไซต์
- ๖.๒.๒ Adobe Animate: สร้างเนื้อหาแบบ interactive บน platform และ device ต่าง ๆ
- ๖.๒.๓ Adobe XD: ออกแบบหน้าอินเทอร์เฟซสำหรับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
- ๖.๓ เครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์และเสียง
- ๖.๓.๑ Adobe Premiere Pro: ซอฟต์แวร์ตัดต่อภาพยนตร์
- ๖.๓.๒ Adobe After Effects: สร้าง Motion graphics และ Visual effect ในภาพยนตร์
- ๖.๓.๓ Adobe Audition: สร้าง, ตัดต่อและเพิ่มคุณภาพไฟล์เสียงเพื่อใช้ในการกระจายเสียง, วิดีโอ หรือ ภาพยนตร์
- ๖.๓.๔ Adobe Media Encoder: ทำการ Encoding ไฟล์ Video และ Audio ให้เข้ากับ Format ที่ใช้ในแต่ละ Device โดยอัตโนมัติ
- ๖.๓.๕ Adobe Premiere Rush: แอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอบนสมาร์ตโฟนและเดสก์ท็อป
- ๖.๓.๖ Adobe Character Animator: ซอฟต์แวร์สร้างการเคลื่อนไหวตัวละคร ด้วยการตรวจจับใบหน้าผ่านกล้องเว็บแคม

ขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอร์

๑. พัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ ระบบ ประกอบด้วยเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์อินทราเน็ต เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง ๒๓ เว็บไซต์ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด ๘๕ เว็บไซต์ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ เว็บไซต์ เว็บไซต์อินทราเน็ต ๑ เว็บไซต์ เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๒๓ เว็บไซต์ และเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน ๘๕ เว็บไซต์ เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๒ มีลักษณะเป็น Web Content Management System (CMS) ที่สามารถบริหารจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ และสามารถเพิ่มหรือลบเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานในสังกัดได้โดยเว็บไซต์ย่อยที่สร้างขึ้นต้องสามารถทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ได้

๑.๑.๓ ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux

๑.๑.๔ สามารถแสดงผลได้ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๕ สามารถแสดงผลแบบ Responsive Website ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ตามขนาดจอภาพได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Windows iOS และ Android ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๖ ระบบเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์หน่วยงานย่อยสามารถสร้างเว็บไซต์เพิ่มเติมในอนาคต โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์เองได้

๑.๑.๗ สามารถบริหารจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ (Web Content Management System)

๑.๑.๘ สามารถกำหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ ดังนี้

๑.๑.๘.๑ กำหนดคำค้นหลักสำหรับใช้ค้นหาในโปรแกรมสืบค้นหาข้อมูล (Search Engine) ที่มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

๑) สามารถส่งออกข้อมูลที่ค้นหาได้ในรูปแบบของ XML, Excel, Text เพื่อใช้งาน Web Service ได้

๒) สามารถค้นหาข้อมูลแบบ Full Text Search ได้

๑.๑.๘.๒ สามารถกำหนดขนาดของไฟล์ที่อัปโหลด

๑.๑.๘.๓ สามารถกำหนดรูปแบบเนื้อหาด้วย Cascade Style Sheet ผ่านเทมเพลต (Template) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๑๐ สามารถปรับขนาดตัวอักษร เนื้อหาที่แสดงผลในเว็บไซต์ได้อย่างน้อย ๓ ระดับ โดยเมื่อปรับขนาดตัวหนังสือแล้วจะไม่กระทบกับโครงร่าง (Layout) ที่ออกแบบไว้

๑.๑.๑๑ สามารถปรับความตึงกันของสี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตปกติทางสายตา

๑.๑.๑๒ มีระบบจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจแบบ WYSIWYG โดยสามารถรองรับข้อมูลแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์มัลติมีเดีย รูปภาพ ข้อความ ไฟล์เสียง การถ่ายทอดภาพและเสียง (Video Streaming) หรือจุดเชื่อมโยง (Link) ภายในเว็บเพจ และสามารถปรับแต่งข้อความและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ สามารถจัดรวมเนื้อหา (Content) เป็นกลุ่มได้หลายระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

..... ประสานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๑.๑๒.๑ สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลในส่วนของคุณสมบัติข้อความ เช่น ตัวอักษร (Text) การเลือกชนิดอักษร (Font) และขนาดอักษร (Size) รวมถึงสี (Color) ที่ใช้ในการแสดงผล และคุณสมบัติพิเศษ เช่น ตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) ตัวขีดเส้นใต้ (Underline)

๑.๑.๑๒.๒ สามารถกำหนดรูปแบบการจัดวางย่อหน้า (Paragraph) การจัดตำแหน่ง (Alignment) การใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์แสดงย่อหน้า (Bullets Or Numbering)

๑.๑.๑๒.๓ สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลของรูปภาพ (Graphic) เช่น การจัดตำแหน่ง (Alignment) การกำหนดขนาด (Size)

๑.๑.๑๒.๔ มีเครื่องมือให้ผู้ใช้งานสร้างและแก้ไขตาราง รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของตาราง เช่น ขนาดขอบเขต (Border) สีตาราง (Border Color) สีพื้น (Background Color) การจัดตำแหน่ง (Alignment)

๑.๑.๑๒.๕ มีส่วนการจัดการแฟ้มข้อมูลที่อัปโหลดในเว็บไซต์ เช่น แฟ้มข้อมูลเพิ่มเติม (Attach File) แฟ้มรูปภาพ (Graphic File) เพื่อให้ผู้ใช้งานอัปโหลดไปใช้งานได้ โดยเครื่องมือในการจัดการแฟ้มข้อมูลและการอัปโหลดไฟล์จะต้องสามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

๑.๑.๑๒.๖ ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเฉพาะข้อมูลประเภทข้อความ (Text) หรือลิงก์ข้อมูลเท่านั้น และไม่จัดเก็บข้อมูลชนิดอื่นลงฐานข้อมูล

๑.๑.๑๓ ระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องตามมาตรฐาน ดังนี้

๑.๑.๑๓.๑ มาตรฐาน HTML๕ หรือดีกว่า

๑.๑.๑๓.๒ มาตรฐาน Thai Web Content Accessibility Guidelines ๒๐๑๐ (TWAG ๒๐๑๐)

๑.๑.๑๓.๓ มาตรฐาน Cascading Style Sheets (CSS) ตามข้อกำหนดของ W๓C ระดับ ๑ หรือดีกว่า

๑.๑.๑๓.๔ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Web Site Standard) เวอร์ชันล่าสุด

๑.๑.๑๔ ระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้งานในส่วน Front End และ Back End ตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้

๑.๑.๑๔.๑ มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลรวมทั้งเงื่อนไขที่จำเป็นของข้อมูลที่ใช้ระบบบันทึกในแบบฟอร์มก่อนส่งข้อมูล

๑.๑.๑๔.๒ มีระบบตรวจสอบตัวตน เช่น reCAPTCHA v๓ เป็นอย่างน้อย ก่อนการเข้าสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ที่ไม่มีการ Login / Anonymous User

๑.๑.๑๔.๓ มีการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (HTTPS) แบบ WildCard เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า

๑.๑.๑๔.๔ มีการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๑.๑.๑๔.๕ ระบบงานที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scan) และทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ดำเนินการ และส่งผลการตรวจสอบให้กรมบัญชีกลาง

..... ประสานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๑.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการถ่ายโอนข้อมูล (Data Migration) ที่มีอยู่บนระบบงานคอมพิวเตอร์เดิมไปยังระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาใหม่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อย่างน้อย ๒ ปีย้อนหลัง หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด

๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๑.๒.๑ ระบบสร้างเว็บไซต์ย่อย (Mini Site Management) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑.๑ สามารถสร้างเว็บไซต์ย่อยได้ไม่จำกัด

๑.๒.๑.๒ สามารถแสดงรายการเว็บไซต์ย่อยได้

๑.๒.๑.๓ สามารถกำหนดชื่อ และ URL ของเว็บไซต์ย่อยได้

๑.๒.๑.๔ สามารถเปิด/ปิด การใช้งานเว็บไซต์ย่อยได้

๑.๒.๒ ระบบรวมข่าวสารเว็บไซต์ย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๒.๑ สามารถแสดงหน้ารวมข่าวสารจากเว็บไซต์ย่อยได้

๑.๒.๒.๒ สามารถเลือกกรองข้อมูลข่าวสารแยกตามหน่วยงานได้

๑.๒.๒.๓ สามารถเลือกข่าวสารไปแสดงบนเว็บไซต์หลักได้

๑.๒.๒.๔ สามารถตั้งค่าการอนุมัติการแสดงผลข่าวสารจากเว็บไซต์ย่อย ได้แบบอนุมัติเอง หรืออนุมัติแบบอัตโนมัติ

๑.๒.๓ ระบบบริหารการออกแบบเว็บไซต์ (Template Design Management System) โดยสามารถสร้างรูปแบบเว็บไซต์หรือกำหนดโครงสร้างของเว็บเพจ (Web page) ในลักษณะเทมเพลต (Template) ที่กำกับโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ (Website) ดังนี้

๑.๒.๓.๑ สามารถกำหนดโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนหัว (Header) ส่วนท้าย(Footer) หรือเมนู (Menu) ต่าง ๆ ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกัน

๑.๒.๓.๒ สามารถแก้ไข กำหนดคุณลักษณะหรือรายละเอียดเฉพาะของเทมเพลต (Template) ที่สร้างขึ้นไว้แล้วโดยไม่กระทบกับข้อมูลภายในที่ได้สร้างไว้

๑.๒.๓.๓ สามารถจัดทำเทมเพลต (Template) ใหม่ได้ไม่จำกัดจำนวน

๑.๒.๓.๔ สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

๑.๒.๔ ระบบสามารถรองรับการแสดงผลหลายภาษา (Multi-Language) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๔.๑ สามารถแสดงภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย

๑.๒.๔.๒ สามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผลได้

๑.๒.๕ ระบบจัดการภาพกราฟิกด้านบน (Top Graphic Management)

๑.๒.๕.๑ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับ ปิด/เปิด การแสดงผลได้

๑.๒.๕.๒ สามารถเลือกรูปแบบการเปลี่ยนภาพได้

๑.๒.๕.๓ รองรับไฟล์ นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, .png

๑.๒.๕.๔ สามารถกำหนดลิงก์เชื่อมโยงได้

๑.๒.๕.๕ สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นเริ่ม และสิ้นสุดการแสดงผลได้

๑.๒.๖ ระบบจัดการลิงก์ด่วน (Quick link Management)

๑.๒.๖.๑ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับ ปิด/เปิด การแสดงผลได้

๑.๒.๖.๒ สามารถกำหนดลิงก์เชื่อมโยงได้

๑.๒.๖.๓ รองรับการแสดงผลทุกหน้าของเว็บไซต์

- ๑.๒.๗ ระบบจัดการเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจ (Single Page Management)
- ๑.๒.๗.๑ สามารถจัดการเนื้อหาข้อมูลบนหน้าเว็บเพจแบบ WYSIWYG
- ๑.๒.๗.๒ สามารถใส่รูปภาพประกอบเนื้อหาได้หลายภาพภายในบทความเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถปรับย่อหรือขยายรูปภาพได้
- ๑.๒.๗.๓ สามารถแนบไฟล์เอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .pdf .zip .rar ลงในบทความได้ และสามารถแสดงสถิติการดาวน์โหลดไฟล์แนบได้
- ๑.๒.๗.๔ สามารถกำหนดคำสำคัญ (Keyword) หรือป้ายกำกับ (Tag) สำหรับบทความเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้
- ๑.๒.๗.๕ สามารถแบ่งปัน (Share) ข่าวสารไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก x (ทวิตเตอร์) และไลน์ ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑.๒.๘ ระบบบริหารจัดการข่าวและบทความ (Article Management) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๘.๑ สามารถกำหนดหมวดหมู่ข้อมูล (Category) และหมวดหมู่ย่อย (Sub Category) เพื่อใช้ในการแสดงผลได้
- ๑.๒.๘.๒ สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวข้อและเนื้อหาบทความได้
- ๑.๒.๘.๓ สามารถจัดการเนื้อหาข้อมูลบนหน้าเว็บเพจแบบ WYSIWYG
- ๑.๒.๘.๔ สามารถใส่รูปภาพประกอบเนื้อหาได้หลายภาพภายในบทความเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถปรับย่อหรือขยายรูปภาพได้
- ๑.๒.๘.๕ สามารถแนบไฟล์เอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .pdf .zip .rar ลงในบทความได้ และสามารถแสดงสถิติการดาวน์โหลดไฟล์แนบได้
- ๑.๒.๘.๖ สามารถกำหนดคำสำคัญ (Keyword) หรือป้ายกำกับ (Tag) สำหรับบทความเพื่อใช้ค้นหาข้อมูลได้
- ๑.๒.๘.๗ สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการแสดงผลบทความได้
- ๑.๒.๘.๘ สามารถกำหนดสถานะการแสดงผล (Status) ได้ว่าจะให้แสดงหรือซ่อนเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์
- ๑.๒.๘.๙ สามารถกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของข่าวหรือบทความในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้
- ๑.๒.๘.๑๐ สามารถแสดงเนื้อหาตามรายการล่าสุด รายการที่ผู้ชมดูสูงสุด และ/หรือรายการที่ได้รับความนิยมสูงสุด
- ๑.๒.๘.๑๑ สามารถแสดงผลข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา (Reference) และวัน เวลา กำกับได้
- ๑.๒.๘.๑๒ สามารถใส่บทคัดย่อข้อมูลหรือเนื้อหาโดยย่อได้ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากบทคัดย่อข้อมูล เพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดได้
- ๑.๒.๘.๑๓ สามารถแบ่งปัน (Share) ข่าวสารไปยังโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชัน เฟซบุ๊ก x (ทวิตเตอร์) และไลน์ ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑.๒.๙ ระบบคลังภาพ (Photo Gallery) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๙.๑ สามารถแบ่งประเภทหรือหมวดหมู่ในการแสดงภาพได้
- ๑.๒.๙.๒ สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรูปภาพในอัลบั้มภาพได้
- ๑.๒.๙.๓ สามารถใส่คำอธิบายหรือคำบรรยายรูปภาพได้
- ๑.๒.๙.๔ สามารถสร้างภาพ Thumbnail ของภาพที่อัปโหลดได้โดยอัตโนมัติ

.......... ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ
..... กรรมการ..... กรรมการและเลขานุการ

- ๑.๒.๙.๕ สามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพประเภท .gif .jpg .jpeg และ .png
- ๑.๒.๙.๖ สามารถกำหนดจำนวนรูปภาพในการแสดงผลต่อหน้าได้
- ๑.๒.๙.๗ สามารถกำหนดขนาดไฟล์รูปภาพที่อัปโหลดได้
- ๑.๒.๙.๘ รองรับการ Upload File พร้อมกันครั้งละหลายไฟล์ได้ (Multiple file upload)
- ๑.๒.๙.๙ สามารถแสดงผลแบบ Auto Slide
- ๑.๒.๙.๑๐ สามารถสร้าง Embed Code เพื่อรองรับการเผยแพร่รูปภาพได้
- ๑.๒.๙.๑๑ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้
- ๑.๒.๙.๑๒ สามารถกำหนดให้แสดงผล หรือซ่อนได้
- ๑.๒.๙.๑๓ สามารถเก็บสถิติการเข้าชมแต่ละอัลบั้มได้
- ๑.๒.๑๐ ระบบคลังวิดีโอ (Video Gallery) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๑๐.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับ หมวดหมู่ได้
- ๑.๒.๑๐.๒ สามารถสร้าง ลบ แก้ไข รายการวิดีโอได้
- ๑.๒.๑๐.๓ สามารถกำหนดให้แสดงผลหรือซ่อนทั้งหมวดหมู่ และรายการวิดีโอ
- ๑.๒.๑๐.๔ สามารถบันทึกสถิติการเข้าชมได้
- ๑.๒.๑๐.๕ รองรับ Embed Code
- ๑.๒.๑๐.๖ รองรับไฟล์วิดีโอ เช่น .mp๔ เป็นต้น
- ๑.๒.๑๐.๗ สามารถดาวน์โหลดรายการวิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์
- ๑.๒.๑๐.๘ สามารถรับชมวิดีโอผ่านโหมดเต็มจอ หรือ Full Screen
- ๑.๒.๑๐.๙ สามารถสร้าง Embed Code เพื่อเผยแพร่วิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
- ๑.๒.๑๑ การบริหารจัดการ Magazine
- ๑.๒.๑๑.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แสดง ซ่อน ไฟล์วารสาร หรือเอกสาร และแสดงผลในมุมมองอ่านแบบ Magazine ออนไลน์ได้
- ๑.๒.๑๑.๒ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดของวารสารหรือเอกสารได้
- ๑.๒.๑๑.๓ สามารถแสดงผลวารสารหรือเอกสารแบบเต็มหน้าจอ (Fullscreen) ได้
- ๑.๒.๑๑.๔ สามารถดาวน์โหลดไฟล์วารสารหรือเอกสาร ในรูปแบบ PDF ได้
- ๑.๒.๑๒ ระบบบริหารจัดการไฟล์ดาวน์โหลด (Download) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๑๒.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่ของไฟล์เอกสารได้
- ๑.๒.๑๒.๒ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายการเอกสารดาวน์โหลดได้
- ๑.๒.๑๒.๓ สามารถกำหนดประเภทไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการให้ดาวน์โหลดได้ เช่น .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .pdf .zip .rar
- ๑.๒.๑๒.๔ สามารถค้นหา แสดงรายการรายละเอียดข้อมูลได้
- ๑.๒.๑๒.๕ สามารถบันทึกสถิติการเปิด/ดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บได้
- ๑.๒.๑๒.๖ สามารถกำหนดการแสดงผล/ซ่อน รายการไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด
- ๑.๒.๑๒.๗ สามารถแก้ไขชื่อของไฟล์เอกสารได้
- ๑.๒.๑๒.๘ สามารถจัดเรียงลำดับของไฟล์แนบในแต่ละรายการได้
- ๑.๒.๑๓ ระบบบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรม (Calendar) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๑๓.๑ สามารถแสดงผลเป็นรายวัน รายเดือน และรายปีได้

..... ประสานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๒.๑๓.๒ สามารถแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบปฏิทินหรือแบบรายการเพื่อใช้แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมได้

๑.๒.๑๓.๓ สามารถบันทึกชื่อ วันเวลา และรายละเอียดของกิจกรรมได้

๑.๒.๑๓.๔ สามารถแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรมได้

๑.๒.๑๓.๕ สามารถกำหนดชุดสี (Theme) หรือเลือกสีในการแสดงผลกิจกรรมต่าง ๆ ได้

๑.๒.๑๓.๖ สามารถกำหนดการแสดงผลของกิจกรรมที่มีลักษณะซ้ำกันหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องได้

๑.๒.๑๓.๗ สามารถแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้

๑.๒.๑๔ ระบบสร้างแบบสำรวจ (Poll System) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑๔.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อที่ต้องการสำรวจได้

๑.๒.๑๔.๒ สามารถกำหนดชื่อเรื่องและจำนวนคำตอบได้

๑.๒.๑๔.๓ สามารถกำหนดเวลาในการแสดงความคิดเห็นได้

๑.๒.๑๔.๔ สามารถจัดทำรายงานข้อมูลผลการสำรวจแบบต่าง ๆ ได้

๑.๒.๑๕ ระบบบริหารจัดการแบนเนอร์ (Banner Mangement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑๕.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลแบนเนอร์ได้

๑.๒.๑๕.๒ สามารถกำหนดหมวดหมู่แบนเนอร์ได้

๑.๒.๑๕.๓ สามารถกำหนดการแสดงผล เช่น แนวตั้งหรือแนวนอน จัดลำดับในการแสดงผลและจำนวนที่ต้องการให้แสดงผลได้

๑.๒.๑๕.๔ สามารถกำหนดขนาดแบนเนอร์ได้

๑.๒.๑๕.๕ สามารถกำหนดตำแหน่งในการจัดวางแบนเนอร์แต่ละกลุ่มได้

๑.๒.๑๕.๖ สามารถกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่แบนเนอร์ได้

๑.๒.๑๕.๗ สามารถกำหนดจำนวนแบนเนอร์ที่จะแสดงได้

๑.๒.๑๕.๘ สามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลแบนเนอร์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเลื่อนวน (Slide) การเลื่อนหาย (Fade) และกำหนดความเร็วในการแสดงผลรูปแบบต่าง ๆ ได้

๑.๒.๑๕.๙ สามารถสร้างลิงก์เชื่อมโยงจากแบนเนอร์ไปยังเว็บเพจต่างทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ได้

๑.๒.๑๕.๑๐ สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานแบนเนอร์และสามารถแสดงผลในรูปแบบของรายงานได้

๑.๒.๑๖ ระบบบริหารลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Link Management System) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑๖.๑ สามารถจัดกลุ่มเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงได้

๑.๒.๑๖.๒ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ชื่อและรายละเอียดของเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงได้

๑.๒.๑๖.๓ สามารถกำหนดรูปแบบการเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยง ได้แก่ เปิดหน้าต่างใหม่

๑.๒.๑๗ ระบบบริหารจัดการข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๑๗.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อยได้

๑.๒.๑๗.๒ สามารถเรียงลำดับหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อยได้

๑.๒.๑๗.๓ สามารถ เพิ่ม ลบ ย้าย แก้ไขรายละเอียดข้อมูล FAQ ได้

๑.๒.๑๗.๔ สามารถกำหนดการแสดงผล/ซ่อน รายละเอียดข้อมูล FAQ ได้

- ๑.๒.๑๗.๕ สามารถค้นหาคำถาม-คำตอบตามหมวดหมู่ และรายละเอียดข้อมูล FAQ ได้
- ๑.๒.๑๗.๖ สามารถแสดงคำถามที่มีการเรียกดูบ่อยที่สุดได้
- ๑.๒.๑๗.๗ สามารถกำหนดคำถามเด่นหรือคำถามที่ควรอ่านแสดงผลเป็นรายการแรกได้
- ๑.๒.๑๘ ระบบติดต่อสอบถาม (Contact Us)
- ๑.๒.๑๘.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับ หน่วยงานย่อยได้
- ๑.๒.๑๘.๒ สามารถระบุข้อมูลที่ติดต่อหน่วยงานหลักได้
- ๑.๒.๑๘.๓ สามารถออกแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์
- ๑.๒.๑๙ ระบบดึงข้อมูล (Feed) แบบ RSS (Really Simple Syndication) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๑๙.๑ สามารถกำหนดหัวข้อ RSS ที่ทำการเชื่อมโยง
- ๑.๒.๑๙.๒ สามารถกำหนดลิงก์ RSS ที่ต้องการดึงข้อมูลได้
- ๑.๒.๑๙.๓ สามารถดึงข้อมูล RSS Feed ในรูปแบบ XML
- ๑.๒.๑๙.๔ สามารถกำหนดจำนวนข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแสดงผลได้
- ๑.๒.๑๙.๕ สามารถให้บริการข้อมูล RSS Feed ในรูปแบบ XML ได้
- ๑.๒.๑๙.๖ สามารถรับข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ผ่านระบบ RSS ในรูปแบบ XML ได้แก่ ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เช่น ข่าวประกวดราคา ข่าวประกาศผู้ชนะ แสดงที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมบัญชีกลาง
- ๑.๒.๒๐ ระบบสืบค้นข้อมูล (Search) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๒๐.๑ สามารถค้นหาในข้อความแบบ Full Text Search บนหน้าเว็บเพจได้
- ๑.๒.๒๐.๒ สามารถค้นหาข้อมูลจากเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด
- ๑.๒.๒๐.๓ สามารถค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยกำหนดเงื่อนไขในการค้นหา เช่น กลุ่มเนื้อหา ช่วงวันที่ คำสำคัญ เป็นต้น
- ๑.๒.๒๑ ระบบจัดการแผนผังเว็บไซต์ (Site Map) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๒๑.๑ สามารถแสดงแผนผังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติตามระบบบริหารจัดการเมนู
- ๑.๒.๒๑.๒ สามารถแสดงหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย โครงสร้างของหมวดหมู่
- ๑.๒.๒๒ ระบบลงทะเบียนรับจดหมายข่าว (Newsletter Subscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๑.๒.๒๒.๑ สามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าวด้วยอีเมล และยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยอัตโนมัติ
- ๑.๒.๒๒.๒ สามารถเลือกประเภทข่าวสารที่ต้องการรับ
- ๑.๒.๒๒.๓ สามารถสร้างกลุ่มข่าวได้ไม่จำกัดจำนวน
- ๑.๒.๒๒.๔ สามารถกำหนดกลุ่มข่าวที่ต้องการรับข่าวสารได้
- ๑.๒.๒๒.๕ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข กลุ่มข่าวที่ต้องการรับข่าวสาร
- ๑.๒.๒๒.๖ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้รับข่าวสารได้
- ๑.๒.๒๒.๗ สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อความ .txt .csv .doc และ .docx ได้เป็นอย่างดี
- ๑.๒.๒๒.๘ สามารถใช้งานภาพกราฟิกจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์มาใช้สร้างจดหมายข่าวได้
- ๑.๒.๒๒.๙ สามารถกำหนดหน้าเว็บเพจในเว็บไซต์เป็นเนื้อหาข่าวสารในจดหมายข่าวได้
- ๑.๒.๒๒.๑๐ สามารถแนบไฟล์พร้อมจดหมายข่าวได้
- ๑.๒.๒๓ ระบบบริหารจัดการแจ้งเตือนข่าวสารในรูปแบบ Intro Page เพื่อแสดงข้อความ รูปภาพ หรือหน้าเว็บไซต์ก่อนการเข้าสู่หน้าหลัก (Home Page)

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๒.๒๔ ระบบนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Counter) สามารถแสดงจำนวนผู้เข้าชมในหน้าหลักของเว็บไซต์ให้เห็นได้โดยง่าย และแสดงจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละเว็บเพจแยกตามเว็บไซต์หน่วยงาน

๑.๒.๒๕ ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ (Form Generator) ในรูปแบบต่าง ๆ

๑.๒.๒๕.๑ สามารถสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบ WYSIWYG

๑.๒.๒๕.๒ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขแบบฟอร์มในรูปแบบแต่ละกิจกรรม

๑.๒.๒๕.๓ สามารถแสดงหน้าตัวอย่าง (Preview) ก่อนใช้งานได้

๑.๒.๒๕.๔ สามารถแสดงข้อมูลสถิติการใช้งานในรูปแบบกราฟ

๑.๒.๒๖ ระบบรายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Visitor Stats) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๒๖.๑ สามารถแสดงผลสถิติในรูปแบบกราฟ

๑.๒.๒๖.๒ สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูได้

๑.๒.๒๖.๓ สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมจาก IP Address รายชื่อ Proxy Server จำนวนครั้งที่เข้าใช้งานต่อวันในรอบหนึ่งเดือน จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่ (New Visitor) ในรอบหนึ่งเดือนรายชื่อประเทศของผู้เยี่ยมชม รายชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของผู้เยี่ยมชม

๑.๒.๒๖.๔ สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Referrer) เช่น รายชื่อโดเมน รายชื่อโปรแกรมสืบค้นข้อมูล รายชื่อคำค้นที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

๑.๒.๒๖.๕ สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เยี่ยมชม เช่น URL ของเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ชื่อหน้าเว็บเพจ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม

๑.๒.๒๖.๖ สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการ (OS) และเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมใช้งาน เช่น รายชื่อระบบปฏิบัติการ รายชื่อโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ความละเอียดหน้าจอ

๑.๒.๒๗ ระบบบริหารจัดการเมนู (Menu Management System) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๒.๒๗.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เมนูหรือโยกย้ายเมนูได้ตามต้องการ

๑.๒.๒๗.๒ สามารถกำหนดระดับเมนูได้ไม่จำกัด

๑.๒.๒๗.๓ สามารถกำหนดรูปแบบแสดงผลตามที่ต้องการ เช่น ลักษณะ Drop-Down Menu

๑.๒.๒๘ ระบบการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๒๘.๑ สามารถกำหนดให้ผู้จัดการเว็บไซต์ได้อย่างน้อย ๓ ระดับ ได้แก่ ผู้จัดการระบบ (Admin) ผู้ดูแลข้อมูล (Editor) ผู้ใช้งาน (User)

๑.๒.๒๘.๒ ผู้จัดการระบบ (Admin) สามารถบริหารจัดการและกำหนดสิทธิของกลุ่มผู้ใช้งาน โดยแบ่งสิทธิผู้ดูแลระบบ ตามการทำงานเฉพาะส่วนได้

๑.๒.๒๘.๓ ผู้ดูแลข้อมูล (Editor) สามารถตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล

๑.๒.๒๘.๔ ผู้ใช้งาน (User) จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

๑.๒.๒๘.๕ สามารถเรียกดูสถิติการใช้งาน การเข้าเว็บและการค้นหา โดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ

๑.๒.๒๙ ระบบรายงานของผู้ดูแลระบบ (System Logs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๒.๒๙.๑ สามารถเรียกดูรายงานการเพิ่ม ลบ แก้ไข เว็บเพจต่าง ๆ ได้

๑.๒.๒๙.๒ สามารถเรียกดูการเข้าใช้งานในโมดูลต่าง ๆ ได้

๑.๒.๒๙.๓ สามารถเรียกดูรายงานผลสถิติผู้เข้าใช้งานระบบได้

๑.๒.๒๙.๔ สามารถกำหนดประเภทการเรียกดูรายงาน เช่น ช่วงเวลา เป็นต้น

๒. พัฒนาระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตพอร์ทัล ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตพอร์ทัลกรมบัญชีกลาง จำนวน ๑ เว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางให้บริการกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

๒.๑.๒ สามารถแสดงผลแบบ Responsive Website ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ตามขนาดจอภาพได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet บนระบบปฏิบัติการ Windows iOS และ Android ได้เป็นอย่างดี

๒.๑.๓ เป็นระบบที่มีโครงสร้างการทำงานเป็นส่วน ๆ ประกอบด้วย ส่วนการแสดงผล (Presentation Tier) ส่วนบริการหรือประมวลผล (Service/Application Tier) และส่วนบริหารจัดการข้อมูล (Data Tier)

๒.๑.๔ ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux

๒.๑.๕ พัฒนาด้วยรูปแบบ RESTful API เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางได้โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

๒.๑.๕.๑ สามารถบริการข้อมูลในรูปแบบ JSON

๒.๑.๕.๒ มีหน้าเว็บที่แสดงรายการให้บริการข้อมูลตามมาตรฐาน REST

๒.๑.๕.๓ มีการจัดการ API แบบ Framework ตามมาตรฐานแบบ OpenAPI Specification ๓.๐

๒.๑.๖ สามารถแสดงผลได้ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย

๒.๑.๗ ระบบสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ที่ใช้ภายในส่วน Front End และ Back End ตามมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้

๒.๑.๗.๑ มีการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Secure Sockets Layer (SSL) (HTTPS) แบบ WildCard เป็นอย่างน้อย หรือดีกว่า

๒.๑.๗.๒ มีการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๒.๑.๘ ระบบงานที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Scan) โดยดำเนินการทดสอบการเจาะระบบจากเครือข่ายภายนอกกรมบัญชีกลาง ในรูปแบบ Black-Box โดยเลือกใช้วิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างน้อย ดังนี้

๒.๑.๘.๑ Open Source Testing Methodology (OSSTM) หรือ

๒.๑.๘.๒ NIST SP๘๐๐-๑๑๕ Guideline on Network Security Testing หรือ

๒.๑.๘.๓ Open Web Application Security Project (OWASP) TOP ๑๐ หรือ

๒.๑.๘.๔ Penetration Testing Framework (PTF)

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๒.๑ ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑.๑ สามารถเชื่อมโยงกับระบบยืนยันตัวตนด้วย Microsoft Active Directory (AD) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๒.๑.๒ สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานที่พัฒนาบนเว็บแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางได้

๒.๒.๑.๓ สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบและเรียกดูข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบได้ เช่น ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ระบบ e-Mail ระบบ IR ระบบ CMS เป็นต้น

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

- ๒.๒.๑.๔ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยใช้ Username และ Password
- ๒.๒.๑.๕ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานและข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรตามขอบข่ายที่ได้รับผิดชอบ โดยสามารถบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามกลุ่มสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด
- ๒.๒.๒ ระบบหน้าเว็บส่วนตัวผู้ใช้งาน (Personal Page) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒.๑ สามารถเลือกรูปแบบ Theme ของหน้าเว็บส่วนตัวได้อย่างน้อย ๕ รูปแบบ
- ๒.๒.๒.๒ สามารถแสดงเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ รวมทั้งสามารถจัดการเนื้อหาที่น่าสนใจตามความต้องการของผู้ใช้ได้
- ๒.๒.๒.๓ มีระบบแจ้งเตือนข้อความต่าง ๆ ข้อความด่วน สามารถแจ้งเตือน จากส่วนกลางหน่วยงาน โดยการบริหารจัดการจากผู้ดูแลระบบ
- ๒.๒.๒.๔ สามารถแสดงรายการข้อมูลจากกลุ่มหรือเมนูต่าง ๆ ได้ในลักษณะคล้าย Social Network ตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคน
- ๒.๒.๒.๕ สามารถแสดงความคิดเห็นและกด Emoticon (Like, Happy, Love, Bad)
- ๒.๒.๒.๖ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับ วิดเจ็ต (Widget) จากแหล่งข้อมูลของกลุ่มที่ต้องการติดตาม และเปิด/ปิด สถานะการใช้งานได้
- ๒.๒.๒.๗ สามารถเลือกติดตาม และเปิด/ปิด การ Feed ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มและเมนูต่าง ๆ ได้
- ๒.๒.๓ ระบบหน้าหลักพอร์ทัล (Home Portal) ส่วนของผู้ใช้งานหรือสมาชิกกลุ่ม แสดงวิดเจ็ตจากกลุ่มและระบบต่าง ๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคนมีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๓.๑ สามารถจัดการรูปภาพด้านบน (Top Graphic) และเปิด/ปิด สถานะการเปิดใช้งาน
- ๒.๒.๓.๒ สามารถจัดการแสดงข่าวด่วน (Pop Up) และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๓.๓ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับ วิดเจ็ต (Widget) จากแหล่งข้อมูลของกลุ่มที่ต้องการติดตาม และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๔ ระบบการค้นหา (Search) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๔.๑ สามารถแสดงช่องทางค้นหาในส่วนของ Header Menu
- ๒.๒.๔.๒ สามารถแสดงประวัติ ๑๐ รายการ ค้นหาล่าสุดตามผู้ใช้งานแต่ละคนได้ และผู้ใช้งานสามารถลบประวัติการค้นหาของตัวเอง
- ๒.๒.๔.๓ สามารถเลือกกรองข้อมูลตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ เนื้อหาหรือบทความ และไฟล์แนบ ตามกลุ่มต่าง ๆ (Group) ตามระบบต่าง ๆ (Modules) ตามช่วงเวลา ตามข้อมูลประเภทไฟล์แนบ และขนาดของไฟล์
- ๒.๒.๔.๔ สามารถแสดงคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒.๔.๕ สามารถแสดงประวัติการค้นหาตามผู้ใช้งาน
- ๒.๒.๕ ระบบการแจ้งเตือน (Notification Center) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๕.๑ สามารถเลือกกรองข้อมูลการแจ้งเตือนแยกตามหัวข้อ ได้แก่ ทั้งหมด ยังไม่ได้อ่าน และความคิดเห็น และแสดงสัญลักษณ์ อ่าน/ไม่อ่าน
- ๒.๒.๕.๒ สามารถทำเครื่องหมายอ่านทั้งหมดได้
- ๒.๒.๖ ระบบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account Profile) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๖.๑ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒.๒.๖.๒ สามารถเลือกการแสดงผลภาษาของระบบที่ใช้งานได้โดยแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคน ได้แก่ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

๒.๒.๗ ระบบจัดการส่วนกลางของผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๗.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และแสดงรายการผู้ใช้งานทั้งหมด โดยสถานะการลบผู้ใช้งานเป็นแบบ Soft Delete

๒.๒.๗.๒ สามารถจัดการระบบงาน (Module Management) โดยแสดงรายการระบบงานที่ใช้อยู่ทั้งหมด และเปิด/ปิด การใช้งานได้

๒.๒.๗.๓ สามารถจัดการภาษา (Language Management) โดยแสดงรายการ Label ต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละระบบงาน และสามารถแก้ไข ข้อความของ Label ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๒.๒.๗.๔ การจัดการประวัติการเข้าใช้งานระบบ (Audit logs Management) มีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) สามารถจัดเก็บและแสดงผล Log จากกิจกรรมต่าง ๆ (Transaction Log)
- ๒) สามารถจัดเก็บและแสดงผล Log เมื่อระบบเกิดข้อผิดพลาด (Error Log)
- ๓) สามารถจัดเก็บและแสดงผล Log การเข้าชมหน้าต่าง ๆ (Access Log)
- ๔) สามารถค้นหาด้วย Keyword กรองข้อมูลตามประเภทกลุ่ม ผู้ใช้งาน และตามช่วงวันที่ได้

๒.๒.๘ ระบบแผนผังเมนู (Sitemap) แสดงกลุ่มเมนูต่าง ๆ แยกตามสิทธิการมองเห็นกลุ่มและเมนูของผู้ใช้งานแต่ละคน

๒.๒.๘ ระบบลิงก์ด่วน (Quick link) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

๒.๒.๑๐ ระบบกลุ่ม (Groups) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๐.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ดูแลกลุ่ม

๒.๒.๑๐.๒ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปภาพปกของกลุ่ม

๒.๒.๑๐.๓ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข กลุ่มสมาชิก และสามารถกำหนดสิทธิให้กับสมาชิกภายในกลุ่มสำหรับการเข้าใช้งานแต่ละเมนูของกลุ่มได้ โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ช้อน แสดง จัดการ

๒.๒.๑๐.๔ ผู้ดูแลกลุ่ม (Admin Group) สามารถสร้างกลุ่มเมนูได้ ๓ ระดับ ได้แก่ ช้อน แสดง จัดการ สามารถเปิด/ปิด การใช้งาน และจัดเรียงลำดับได้ โดยแยกกลุ่มเมนูตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่

๑) ประเภทกลุ่มเมนู สามารถกำหนดชื่อเมนูภาษาไทยและอังกฤษ และสามารถสร้างเมนูย่อยภายใต้กลุ่มเมนู

๒) สามารถกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยงโดยกรอก URL และเลือกรูปแบบการเปิด ได้แก่ เปิดหน้าเดิม, เปิดหน้าใหม่

๓) มีระบบบริหารจัดการสำหรับ Admin ใช้ในการตั้งค่าการจัดการระบบงานต่าง ๆ ภายในระบบกลุ่ม (Group)

๒.๒.๑๐.๕ ผู้ใช้งานหรือสมาชิกสามารถเข้าถึงเมนูระบบงานต่าง ๆ ได้ตามกลุ่มสิทธิที่ผู้ดูแลกลุ่ม (Admin Group) กำหนดไว้

๒.๒.๑๑ ระบบหน้าหลักกลุ่ม (Group Home) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๑.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับ วิดเจ็ต (Widget) จากแหล่งข้อมูลของกลุ่มที่ต้องการติดตาม

๒.๒.๑๑.๒ สามารถเปิด/ปิด สถานะการใช้งานวิดเจ็ต (Widget)

๒.๒.๑๒ ระบบรูปภาพด้านบน (Top Graphic) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๒.๑ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับและเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

๒.๒.๑๒.๒ สามารถกำหนด URL และเลือกรูปแบบการเปิด ได้แก่ เปิดหน้าเดิม, เปิดหน้าใหม่ และกำหนดช่วงวันที่ในการแสดงผล

๒.๒.๑๓ ระบบแสดงข่าวด่วน (Pop Up) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๓.๑ สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับและเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

๒.๒.๑๓.๒ สามารถกำหนดรูปภาพ ข้อความ URL และเลือกรูปแบบการเปิด ได้แก่ เปิดหน้าเดิม, เปิดหน้าใหม่ และกำหนดช่วงวันที่ในการแสดงผล

๒.๒.๑๔ ระบบติดต่อสอบถาม (Contact Us) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๔.๑ สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข จัดเรียงลำดับหมวดหมู่และผู้รับผิดชอบ และเปิด/ปิด สถานะการเปิดใช้งาน

๒.๒.๑๔.๒ สามารถแสดงรายการติดต่อสอบถาม (Contact Us) และสัญลักษณ์สถานะตามขั้นตอนดำเนินงาน และสามารถตอบกลับผู้ใช้งาน

๒.๒.๑๕ ระบบเว็บลิงก์ (Weblink) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๕.๑ สามารถแสดงเมนูเว็บลิงก์ (Weblink) ส่วนของผู้ใช้งานหรือสมาชิกกลุ่มตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคน

๒.๒.๑๕.๒ สามารถแสดงรายการเว็บลิงก์ (Weblink) และจำนวนการคลิกแต่ละรายการ

๒.๒.๑๕.๓ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการเว็บลิงก์ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

๒.๒.๑๕.๔ สามารถอัปโหลดรูปภาพประกอบเว็บลิงก์ ชื่อ URL และเลือกรูปแบบการเปิด ได้แก่ เปิดหน้าเดิม, เปิดหน้าใหม่

๒.๒.๑๖ ระบบเว็บแบนเนอร์ (Banner)

๒.๒.๑๖.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการแบนเนอร์ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน

๒.๒.๑๖.๒ สามารถแสดงรายการแบนเนอร์ (Banner) และจำนวนการคลิกแต่ละรายการ

๒.๒.๑๖.๓ สามารถอัปโหลดรูปภาพประกอบแบนเนอร์ ชื่อ URL และเลือกรูปแบบการเปิด ได้แก่ เปิดหน้าเดิม, เปิดหน้าใหม่

๒.๒.๑๗ ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๗.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และเรียงลำดับตามหมวดหมู่ และเปิด/ปิด สถานะการเปิดใช้งาน

๒.๒.๑๗.๒ สามารถแสดงรายการคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และจำนวนการคลิกแต่ละรายการ

๒.๒.๑๗.๓ สามารถอัปโหลดไฟล์แนบได้

๒.๒.๑๘ ระบบดาวน์โหลด (Download) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๘.๑ สามารถแสดงรายการดาวน์โหลด (Download) และจำนวนการดาวน์โหลดแต่ละรายการ

๒.๒.๑๘.๒ สามารถค้นหาด้วย Keyword กรองข้อมูลตามหมวดหมู่

๒.๒.๑๘.๓ สามารถแจ้งไฟล์เสียที่รายการของไฟล์แนบและบันทึกเหตุผล

๒.๒.๑๙ ระบบเนื้อหาหน้าเดียว (Single Page) มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑๙.๑ สามารถแสดงจำนวนเปิดอ่าน

- ๒.๒.๑๙.๒ สามารถแนบรายการไฟล์ และดาวน์โหลด
- ๒.๒.๑๙.๓ สามารถแสดงรูปภาพประกอบ และคลิกดูรูปขนาดใหญ่ได้
- ๒.๒.๑๙.๔ สามารถแสดงรายการไฟล์วิดีโอ และเล่นวิดีโอได้
- ๒.๒.๑๙.๕ สามารถแสดงแท็กที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาได้
- ๒.๒.๒๐ ระบบเนื้อหาหรือบทความ Content Management System (CMS) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๐.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการเนื้อหาหรือบทความ (CMS) เรียงลำดับหมวดหมู่ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๐.๒ สามารถแสดงเมนูเนื้อหาหรือบทความ (CMS) ตามสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละคน
- ๒.๒.๒๐.๓ สามารถแสดงรายการเนื้อหาหรือบทความ (CMS) และจำนวนการเปิดอ่าน
- ๒.๒.๒๐.๔ สามารถแสดงรายละเอียดเนื้อหาข่าว/บทความได้
- ๒.๒.๒๑ ระบบคลังภาพ (Photos) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๑.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการคลังภาพ (Photos) เรียงลำดับหมวดหมู่ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๑.๒ สามารถแสดงรายละเอียดคลังภาพ (Photos)
- ๒.๒.๒๑.๓ สามารถแสดงรายการคลังภาพ (Photos) และจำนวนเปิดอ่าน
- ๒.๒.๒๑.๔ สามารถแสดงรายการความคิดเห็น และเปิด/ปิด สถานะความคิดเห็นได้
- ๒.๒.๒๒ ระบบคลังวิดีโอ (Videos) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๒.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับหมวดหมู่ และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๒.๒ สามารถแสดงเมนูคลังวิดีโอ (Videos)
- ๒.๒.๒๒.๓ สามารถแสดงรายการคลังวิดีโอ (Videos) และจำนวนเปิดอ่าน
- ๒.๒.๒๒.๔ สามารถแสดงรายการความคิดเห็น และเปิด/ปิด สถานะความคิดเห็นได้
- ๒.๒.๒๓ ระบบโหวต (Vote/Poll) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๓.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการโหวต (Vote/Poll) และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๓.๒ สามารถแสดงรายการโหวต (Vote/Poll)
- ๒.๒.๒๓.๓ สามารถดูผลโหวต (Vote/Poll) แต่ละรายการ
- ๒.๒.๒๔ ระบบแบบสอบถาม (Questionnaire) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๔.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข แบบสอบถาม (Questionnaire) เรียงลำดับหมวดหมู่ รายการแบบสอบถาม (Questionnaire) และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๔.๒ สามารถแสดงรายการแบบสอบถาม (Questionnaire)
- ๒.๒.๒๕ ระบบปฏิทินกิจกรรม (Calendar) มีรายละเอียด ดังนี้
- ๒.๒.๒๕.๑ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลำดับกิจกรรม และเปิด/ปิด สถานะการใช้งาน
- ๒.๒.๒๕.๒ สามารถแสดงเมนูปฏิทินกิจกรรม (Calendar)
- ๒.๒.๒๕.๓ สามารถแสดงรายการปฏิทินกิจกรรม (Calendar) แยกตามหมวดหมู่
- ๒.๒.๒๕.๔ สามารถแสดงรายการกิจกรรมในรูปแบบรายวัน และรายเดือน
- ๒.๒.๒๕.๕ สามารถแสดงรายการปฏิทินกิจกรรม (Calendar) และจำนวนการเปิดอ่านแต่ละรายการ

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

คุณสมบัติของบุคลากรในโครงการ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ๑.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๑.๒ มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๒ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค (Technical Consultant) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๒.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๒.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๓ วิศวกรระบบ (Senior System Engineer) จำนวน ๒ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๓.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๓.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๔ วิศวกรระบบ (System Engineer) จำนวน ๒ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๔.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๔.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๕ วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) จำนวน ๑ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๕.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๕.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑.๖ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) จำนวน ๖ คน
 - ๑.๖.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๖.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๗ นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๗.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๗.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๘ ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) จำนวน ๓ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๘.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๘.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๙ นักทดสอบระบบ (Tester) จำนวน ๔ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๙.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 - ๑.๙.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๑.๑๐ ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๒ คน มีคุณสมบัติดังนี้
 - ๑.๑๐.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 - ๑.๑๐.๒ มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดของบุคลากร

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดของบุคลากร พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน คุณวุฒิการศึกษา ผลงาน และสำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอตามแบบตารางที่กำหนดทั้ง ๒ ตาราง

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

..... *ป.* ประธานกรรมการ *เบญจ* กรรมการ *กัน* กรรมการ
..... *วิไล* กรรมการ *วิไล* กรรมการและเลขานุการ

ประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของบุคลากร

ชื่อ/สกุล

สัญชาติ ที่อยู่

อาชีพ ตำแหน่งปัจจุบัน

จำนวนปีที่ทำงาน

ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับในโครงการ

ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประวัติการศึกษา

ตั้งแต่ - ถึง	ชื่อสถานศึกษา/ประเทศ	ปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ	วิชาเอก

ประวัติการทำงาน

ตั้งแต่ - ถึง	ชื่อหน่วยงาน/ประเทศ	ตำแหน่ง	ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ประวัติการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน ผลงาน

ตั้งแต่ - ถึง	ชื่อสถานศึกษา/ ชื่อหน่วยงาน/ประเทศ	ชื่อหลักสูตร/ชื่อ ผลงาน	ขอบเขต/รายละเอียด	ประโยชน์และ การนำไปใช้งาน

ใบรับรอง (Certificate)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดตามรายการข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบ
ข้อมูลตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวในการใด ๆ อันเกี่ยวกับการจ้างพัฒนาระบบงานของกรมบัญชีกลางได้

ลงชื่อเจ้าของประวัติ ลงชื่อ
 (.....) (.....)
 (ถ้ามี)
 ตำแหน่ง
 บริษัท
 ผู้ยื่นข้อเสนอ
 วันที่ / /

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

๑.๑ สถานที่ติดตั้ง

๑.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการสำรวจสถานที่ติดตั้ง และดำเนินการออกแบบรายละเอียด การติดตั้งพร้อมทำแผนการติดตั้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง เห็นชอบ โดยต้องสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายของกรมบัญชีกลางได้เป็นอย่างดี

๑.๑.๒ ติดตั้ง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักหรือสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของวงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งตามความเหมาะสม โดยหากมีการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการติดตั้ง

๑.๒ สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License)

๑.๒.๑ ระบบงานที่เสนอจะต้องเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่มี ผู้กล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่เสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว และผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด กรมบัญชีกลางต้องได้รับ สิทธิชอบด้วยกฎหมายในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งห้ามมิให้ เพิกถอนดังกล่าว โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ แทน กรมบัญชีกลางทั้งสิ้น

๑.๒.๒ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) ทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓ ประกอบด้วย สิทธิการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะต้องมีจำนวนเพียงพอกับการใช้งาน

๑.๒.๓ สิทธิการใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) พร้อม Source Code ที่ได้มีการดัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม (Customization) เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบให้ กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางได้สิทธิในการใช้และการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และต้องดำเนินการ ให้กรมบัญชีกลางใช้สิทธิการใช้โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software) ที่เกี่ยวข้อง กับ ระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดตลอดไป

๑.๓ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบที่มีได้ระบุไว้ในรายละเอียดนี้ แต่มีความจำเป็นในการจัดทำหรือ จัดหาเพื่อให้งานแล้วเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำหรือจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งานของกรมบัญชีกลาง และต้องส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิหรือลิขสิทธิ์ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

๒. การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามเอกสารแนบ ๒ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการทดสอบ Unit Test และ System Integrate Test ก่อนส่งมอบให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทดสอบระบบ (User Acceptance Tests : UAT) ประกอบด้วย การทดสอบในแต่ละฟังก์ชันของระบบงานคอมพิวเตอร์ การทดสอบการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการทดสอบด้านเทคนิค ซึ่งระบบงานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะต้องถูกพัฒนาให้สอดคล้องตามรายละเอียดของการออกแบบระบบ (Business Blueprint) ทั้งนี้ การทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบ ดังนี้

๑.๑ การทดสอบการทำงานด้านหน้าทำงาน (Functional Tests) เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถทำงานตามหน้าที่งาน และเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบ Functional Testing Tools ที่เป็นมาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ทดสอบระบบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เช่น มีเครื่องมือที่ช่วยสร้างข้อมูลทดสอบได้ สามารถนำข้อมูลทดสอบที่ทำไว้กลับมาใช้และสามารถเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงได้ สามารถแสดงผลการทดสอบต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอและบันทึกไว้ได้ เป็นต้น

๓.๑ การทดสอบการทำงานด้านเทคนิคเป็นการทดสอบขีดจำกัดของระบบ (Stress Tests) เพื่อทดสอบความสามารถของระบบงานว่า สามารถทำงานได้ต่อเนื่องในช่วง Peak Load โดยกำหนดให้การทดสอบนั้นมีปริมาณข้อมูล และมีจำนวนผู้ใช้งานอยู่ในระบบพร้อมกันใกล้เคียงกับช่วง Peak Load จึงจะถือว่าการทดสอบดังกล่าวประสบผลสำเร็จ

๓.๒ แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลของระบบสามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดที่ตกลงกัน โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือในการทดสอบ Simulate Load Test ที่เป็นมาตรฐานสามารถจำลองการใช้งานจริงและสามารถแสดงสถานะของระบบเมื่อเกิดปัญหาได้ รวมถึงการทดสอบแผนฉุกเฉินด้วย

๓.๓ ต้องทดสอบการประมวลผลร่วมกับระบบมาตรฐานกลาง (Service Oriented Architecture : SOA) ของกรมบัญชีกลางโดยใช้ Web Service ได้ หรือวิธีการอื่นที่มีการตกลงร่วมกัน

๓.๔ หลักการและเทคนิคในการทดสอบ (Testing Methodology and Technique) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องร่างแผนงานทั้งหมดสำหรับการทดสอบ โดยมีวิธีการและขั้นตอนงานที่แน่นอนและชัดเจน และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๕.๒ กำหนดและชี้แจงคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในด้านต่าง ๆ หรือการทดสอบประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจก่อนที่จะดำเนินการ

๓.๕.๓ ต้องแสดงให้เห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า หน้าที่งานของระบบงานใหม่ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นได้รับการทดสอบถูกต้องครบถ้วน

๓.๕ การดำเนินการโดยทั่วไป

ก่อนที่จะดำเนินการทดสอบระบบ ทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ยื่นข้อเสนอจะมอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบระบบในช่วงเวลาที่ทดสอบระบบ ดังต่อไปนี้

๓.๕.๑ มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบระบบ โดยผู้ยื่นข้อเสนอรับผิดชอบในการกำหนด Test Scenario, Test case, Test Script, Test Result

๓.๕.๒ อธิบายวิธีการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานในขั้นตอนการทดสอบ

- ๑) การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการทดสอบระบบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ๒) การทดสอบ (Testing Documentation) ตามที่ตกลงกัน
- ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกจัดเตรียมสถานที่ และเครื่อง PC สำหรับการทดสอบ

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ ความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอในการทดสอบ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบและร่วมกับการบัญชีกลางในการทดสอบและดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๖.๑ จัดทำแผนการทดสอบ (Test Plan)
- ๓.๖.๒ ปฏิบัติงานตามแผนการทดสอบ
- ๓.๖.๓ ตรวจสอบผลการทดสอบ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการทดสอบ
- ๓.๖.๔ ทำการทดสอบซ้ำจนได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้อง
- ๓.๖.๕ รายงานการแก้ไขปัญหา (Problem Reporting)

๔. ข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง (Information Security Policy)

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Assessment) ของระบบคอมพิวเตอร์ที่เสนอโดยดำเนินการประเมินตามกรอบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO ๒๗๐๐๑ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๑) เอกสารทะเบียนทรัพย์สิน (Inventory of Asset) โดยประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- รายการทรัพย์สิน
- คำอธิบาย
- หมายเลขประจำเครื่อง / ครุภัณฑ์
- ระบบปฏิบัติการ / Software Version
- ประเภททรัพย์สิน
- สถานที่ตั้ง

๒) แบบประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Risk Assessment Sheet)

๓) การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและแก้ไขช่องโหว่ (Vulnerability Assessment)

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตั้งค่าพื้นฐานด้านความปลอดภัย (Hardening) เช่น รูปแบบรหัส, SNMP Community String, NTP เป็นต้น โดยคำนึงถึงรูปแบบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการทำเอกสารประกอบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ISO ๒๗๐๐๑ โดยต้องดำเนินการอย่างน้อยดังนี้

- การขอเปลี่ยนแปลง Software หรือ Firmware ของอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ ทั้งแบบ Upgrade และ Downgrade เป็น Version ใหม่ หรือ Release ใหม่
- การขอปิดหรือปรับปรุงหรือแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance : PM) ระบบคอมพิวเตอร์

๒.๕ ผู้ขายต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากรของกรมบัญชีกลางในช่วงเวลาที่ผู้ขายปฏิบัติงานให้กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด

๒.๖ ผู้ขายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสำคัญของกรมบัญชีกลาง

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒.๗ กรณีที่ผู้ขายต้องเข้าพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์หรือศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) หรือพื้นที่ควบคุมของกรมบัญชีกลาง ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานให้กรมบัญชีกลางทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ รวมทั้งผู้เข้าปฏิบัติงานต้องลงนามเอกสารสัญญารักษาความลับของกรมบัญชีกลาง ก่อนเข้าพื้นที่

๒.๘ ในช่วงเวลาที่ผู้ขายปฏิบัติงานให้กรมบัญชีกลาง ผู้ขายต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบการปฏิบัติงานได้โดยไม่มีเงื่อนไข

๒.๙ ห้ามนำอุปกรณ์ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่ของกรมบัญชีกลาง มาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่ายสื่อสารของกรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง โดยเครื่องที่ได้รับอนุญาตต้องต่อเชื่อมในตำแหน่งที่ระบุไว้เท่านั้น

๒.๑๐ ข้อมูลและสื่อบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในลำดับชั้นความลับขึ้นไป ห้ามมิให้นำออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาด

๒.๑๑ ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของกรมบัญชีกลางโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยการดำเนินการดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง

๒.๑๒ ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมบัญชีกลาง เข้าพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเท่านั้น หากต้องการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลางก่อนทุกครั้ง

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

การสนับสนุนและการฝึกอบรม

๑. การบริการสนับสนุน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพในการติดตั้งใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่เสนอ เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรของกรมบัญชีกลางทุกครั้งตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร้องขอตลอดระยะเวลาการรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทราบ และผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดทำคู่มือประกอบการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ในทุกหลักสูตร และส่งวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออบรมซ้ำในหลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒. การฝึกอบรม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของกรมบัญชีกลางให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในโครงการเพื่อรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ลำดับ	รายละเอียดหลักสูตร	จำนวนคน	จำนวนวัน	คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
๑	อบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบงาน	๕	๕	เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
๒	อบรมการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แบ่งจำนวนผู้เข้าอบรม / จำนวนรุ่น ตามความเหมาะสม หรือตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด)	๑๑๐	๑	เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมทั้งหมด (โดยรวมถึงค่าวิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สื่อการสอน เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) ตามข้อ ๒.๑

๒.๒ การฝึกอบรมจะต้องประกอบด้วยบรรยายในห้องเรียนหรือการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) หรือ แบบออนไลน์ (Online Training) หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำแผนการฝึกอบรม รายละเอียดของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร และคุณสมบัติของวิทยากร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบทุกหลักสูตรและต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร อย่างน้อย ๑๐ วันทำการ

๓. เอกสารคู่มือ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ดังนี้

๓.๑ คู่มือและเอกสารทั้งหมดที่จัดทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในเรื่องเนื้อหาสาระและรูปแบบการนำเสนอก่อน

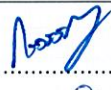
๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบเอกสารคู่มือต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ดังนี้

๑) เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม File ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Word บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูล (Flash Drive) สำหรับผู้ดูแลระบบงาน จำนวน ๕ ชุด

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๒) คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแลรักษา และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ เป็นเอกสารรูปเล่มภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย และ File ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Word บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูล (Flash Drive) ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนอย่างน้อย ๓ ชุด

๓) กรมบัญชีกลางมีสิทธิที่จะสำเนาและคัดลอกข้อความบางส่วนของเอกสารและคู่มือใด ๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอส่งมอบให้ภายใต้สัญญา เพื่อให้ใช้งานภายในกรมบัญชีกลาง

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
.....  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

๑. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือเปลี่ยนแทนระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่เสนอ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดของการใช้งาน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากกรมบัญชีกลาง โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑.๑ รับประกันความชำรุดบกพร่อง แก้ไข และปรับปรุง (Upgrade Version หรือ Release ใหม่) ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง Software หรือ Firmware รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓ ให้ทันสมัยตลอดเวลาเป็นระยะเวลารับประกัน นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกรมบัญชีกลาง

๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าดูแลตรวจสอบสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามสัญญาทุก ๓ เดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมที่ดำเนินการบำรุงรักษาให้กรมบัญชีกลาง หากไม่ทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมให้กรมบัญชีกลางคิดค่าปรับครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑.๓ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาระบบงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ประจำที่กรมบัญชีกลางตลอดระยะเวลาการรับประกัน ในเวลาราชการ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนดำเนินงาน ควบคุมพัฒนาโปรแกรมตลอดจนพิจารณาตรวจทานผลงานและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ Hardware, Software, Database, Database Management System (DBMS) และ Development Tools ที่เสนอเป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ประจำที่กรมบัญชีกลางตลอดเวลาราชการจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกันระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอชื่อเจ้าหน้าที่พร้อมคุณสมบัติต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ ในกรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จากที่เสนอไว้บริษัทจะต้องแจ้งกรมบัญชีกลางเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบก่อนการดำเนินการ

หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว กรมบัญชีกลางมีสิทธิกำหนดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนมาปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางแบบเต็มเวลาได้ โดยกรมบัญชีกลางจะจัดสถานที่ให้ตามความเหมาะสม

๑.๔ หากระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์ ชำรุด บกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ โดยความชำรุดนี้มิได้เกิดจากความผิดของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงหรือติดตั้งให้อยู่ในสภาพดีได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกรมบัญชีกลาง โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงหรือติดตั้งภายใน ๓ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางโดยกรมบัญชีกลางจะทำการจดบันทึกวัน เวลา และชื่อผู้รับแจ้งของผู้ยื่นข้อเสนอไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่เริ่มดำเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถูกปรับในอัตราชั่วโมงละ ๕,๐๐๐ บาท เศษของชั่วโมงนับเป็นหนึ่งชั่วโมงจนกว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะเริ่มดำเนินการแก้ไขถ้าหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุง หรือติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ ที่ขัดข้องได้ภายใน ๖ ชั่วโมง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถูกปรับในอัตราวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท เศษของวันนับเป็นหนึ่งวัน จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ

๑.๕ ถ้าการซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑.๔ นับแต่เริ่มทำการซ่อมแซมแก้ไข ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเครื่องสำรองที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกันมาให้ใช้แทนไปจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบ/ดุลพินิจของกรมบัญชีกลาง

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑.๖ รับประกันความชำรุดบกพร่อง แก้ไข และปรับปรุง (Upgrade Version หรือ Release ใหม่) ของระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ ให้ทันสมัยตลอดเวลาเป็นระยะเวลาสัญญา ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความเห็นชอบ/ดุลพินิจของกรมบัญชีกลาง ถ้าไม่ดำเนินการหลังจากที่กรมบัญชีกลางแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๗ วัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องถูกปรับในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลารับประกันด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นข้อเสนอ กรมบัญชีกลางยอมให้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ แต่ละรายการขัดข้องภายหลังที่คำนวณด้วยค่าตัวถ่วงแล้วได้ไม่เกินเดือนละ ๒๔ ชั่วโมงสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ ขัดข้องเกินระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะคิดค่าปรับในส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่ขัดข้องนั้นๆ เกณฑ์การคำนวณนับชั่วโมงและค่าตัวถ่วงเป็นดังนี้

ก) จำนวนชั่วโมงที่ขัดข้องในขณะใดขณะหนึ่งเท่ากับค่าสูงสุดของจำนวนชั่วโมง ที่ขัดข้องในขณะนั้นของอุปกรณ์คูณด้วยค่าตัวถ่วง

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง)

เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง

ข) ค่าปรับ = ๐.๑๐ x (ผลรวมจำนวนชั่วโมง - ๒๔) x ราคาระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบงานคอมพิวเตอร์ ที่ขัดข้อง

ค) การกำหนดค่าตัวถ่วงของอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์

ลำดับ	ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ขัดข้อง	ค่าตัวถ่วง
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	๑
๒	ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Server Standard	๑
๓	ซอฟต์แวร์ Virtualization	๑
๔	ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise	๑
๕	ซอฟต์แวร์ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล	๑
๖	ซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์และตกแต่งรูปภาพ	๐.๕
๗	ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง	๑
๘	ระบบเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตพอร์ทัล	๑

๒. การชำระค่าปรับ

๒.๑ ในกรณีที่มีค่าปรับเกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

๒.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ชำระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางมีสิทธิหักเงินค่าปรับจากเงินประกันสัญญาหรือเรียกจากธนาคารผู้ค้ำประกันได้ทันที

๒.๓ หากเกิดกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการติดตั้งหรือดำเนินการปรับแต่งแก้ไขระบบ และส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือระบบงานของกรมบัญชีกลางได้รับความเสียหายหรือเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดผลกระทบ

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 หัสดา กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

อย่างหนึ่งอย่างใดต่อระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบนั้น ๆ เต็มจำนวนตามการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่จำกัดมูลค่าความเสียหายและจำนวนครั้งที่เกิดความเสียหาย

๓. การบำรุงรักษาและการปรับปรุงให้ทันสมัย

๓.๑ จัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบทุกระบบ

๓.๒ จัดทำแผนการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์

(System Life Cycle Planning)

๓.๓ จัดทำข้อตกลงในการให้บริการ พร้อมระบบการรับคำร้องขอ

๓.๔ รับประกันงานออกแบบและพัฒนาระบบทุกระบบเป็นเวลา ๑ ปี

๓.๔.๑ Helpdesk ๕ วัน x ๘ ชั่วโมง

๓.๔.๒ On-site support ตลอดอายุสัญญา

.....  ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
.....  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ

เอกสารคู่มือและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการทั้งหมดให้กรมบัญชีกลาง ดังนี้

๑. เอกสารประกอบการออกแบบและติดตั้ง
 - ๑.๑ แผนการดำเนินโครงการ (Project Plan)
 - ๑.๒ แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานคอมพิวเตอร์
 - ๑.๓ เอกสารการออกแบบและพัฒนาระบบ (Prototype)
 - ๑.๔ แบบการติดตั้งอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (Shop drawing/ As built)

๒. คู่มือระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์

- ๒.๑ เอกสาร System Document
- ๒.๒ คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ
- ๒.๓ คู่มือการดูแลรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
- ๒.๔ คู่มือการติดตั้งและการตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
- ๒.๕ เอกสารการทดสอบระบบคอมพิวเตอร์
- ๒.๖ เอกสารการทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

๓. เอกสารคู่มือการฝึกอบรม

คู่มือการฝึกอบรมสำหรับใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๖

๔. เอกสารอื่น ๆ

๔.๑ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ และเอกสารอื่น ๆ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ

๔.๒ คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดูแลรักษา จะต้องเป็นเอกสารรูปเล่มภาษาไทยที่อ่านเข้าใจง่าย และ File ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Word (ถ้ามี) บรรจุในสื่อบันทึกข้อมูล (Flash Drive) ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด

๔.๓ กรมบัญชีกลางมีสิทธิ์ที่จะสำเนาและหรือคัดข้อความบางส่วนจากเอกสารและคู่มือใด ๆ ที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ภายใต้สัญญาเพื่อใช้งานภายในกรมบัญชีกลาง

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ